



北京師範大學
BEIJING NORMAL UNIVERSITY

计算方法 实验报告

姓名 杨博文 学号 202311081015
院系 人工智能学院 专业 计算机科学与技术

2025 年 6 月 26 日

目录

1 环境说明	3
2 问题描述	3
3 算法设计	3
3.1 三次样条基本形式	3
3.2 构造算法流程	4
3.3 误差计算与收敛阶验证	4
3.4 理论依据与定理 4.8 验证	4
4 数值结果与分析	4
4.1 结果输出	4
4.2 结果分析	5
5 结论	5

1 环境说明

本文全部代码为 c++ 代码，硬件为 Macbook Air M2，软件为 Xcode。在 Xcode 内部进行基于命令行的编译运行。

本实验报告使用 L^AT_EX 进行制作，基于 overleaf 网站进行在线写作。

2 问题描述

设函数 $f(x) \in C^4[a, b]$ ，我们希望在给定节点上构造满足第一边界条件的三次样条插值函数 $S(x)$ ，并验证其数值收敛阶是否符合理论预期。

根据定理 4.8，对于三次样条函数 $S(x)$ ，当最大节点间距 h 趋于 0 时，有如下误差估计：

$$\|f^{(k)} - S^{(k)}\|_{\infty} \leq c_k \|f^{(4)}\|_{\infty} \cdot h^{4-k}, \quad k = 0, 1, 2$$

其中 $c_0 = \frac{1}{16}$ ， $c_1 = c_2 = \frac{1}{2}$ 。

为验证上述结论，我们选取 $f(x) = \sin(x)$ ，在区间 $[0, \pi]$ 上进行插值逼近，并记录每次细化网格后的最大误差与收敛阶。选取 $f(x) = \sin(x)$ 的原因如下： $\sin(x) \in C^{\infty}[a, b]$ ，满足光滑性前提；其一阶导数 $\cos(x)$ 简单易得，可精确设置边界条件。

3 算法设计

本实验采用三次样条插值方法，并使用满足第一边界条件的构造方式进行实现。所谓第一边界条件，是指我们在插值过程中不仅要求插值函数在各节点处函数值连续（即满足 $S(x_i) = f(x_i)$ ），还要求插值函数在区间端点处的一阶导数与原函数相匹配，即：

$$S'(x_0) = f'(x_0), \quad S'(x_n) = f'(x_n)$$

3.1 三次样条基本形式

在每个子区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 上，我们构造一段三次多项式：

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3$$

使得整个区间上的样条函数 $S(x)$ 在函数值、一阶导数与二阶导数处处连续。插值节点为 $x_i = a + ih$ ， $i = 0, 1, \dots, n$ ，其中 $h = \frac{b-a}{n}$ 表示等距划分的网格步长。

系数 $a_i = f(x_i)$ ，而 b_i, c_i, d_i 通过以下条件唯一确定：

- 插值条件： $S_i(x_i) = f(x_i)$ ， $S_i(x_{i+1}) = f(x_{i+1})$ ；
- 一阶导连续性： $S'_i(x_{i+1}) = S'_{i+1}(x_{i+1})$ ；

- 二阶导连续性: $S''_i(x_{i+1}) = S''_{i+1}(x_{i+1})$;
- 边界条件: $S'(x_0) = f'(x_0), S'(x_n) = f'(x_n)$ 。

3.2 构造算法流程

为计算所有系数, 我们采用如下步骤: **构造步长数组**: 计算 $h_i = x_{i+1} - x_i$; **构造三对角线性系统**: 通过上述连续性条件及边界条件, 得到关于 c_i 的三对角方程组; **解线性方程组**: 使用追赶法求解关于 c_i 的方程组; **计算其余系数**: 通过 a_i, c_i 反向代入求出 b_i, d_i 。

3.3 误差计算与收敛阶验证

为检验样条插值的数值精度, 我们在每次插值后, 选取每个子区间上等距的 10 个插值点 $\{x_i^*\}$ (远密于原节点), 在这些点上计算数值误差并记录最大值:

$$\text{Error}_{\max} = \max_{x \in [a, b]} |f(x) - S(x)|$$

随后, 随着网格加密 (即 $h \rightarrow 0, N \rightarrow \infty$), 我们根据相邻两次误差估算收敛阶:

$$\text{Order} = \log_2 \left(\frac{\text{Error}_{\text{prev}}}{\text{Error}_{\text{curr}}} \right)$$

3.4 理论依据与定理 4.8 验证

由于本实验所选函数 $f(x) = \sin(x)$ 为 C^∞ 函数, 且其四阶导数 $f^{(4)}(x) = \sin(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上依然有界, 因此完全满足定理 4.8 的应用前提条件。我们将通过对数值误差的对数拟合与网格密度的对比, 验证其是否以 $O(h^4)$ 收敛, 并检验理论与实验的一致性。

4 数值结果与分析

我们在区间 $[0, \pi]$ 上选取 $f(x) = \sin(x)$ 进行样条插值。

4.1 结果输出

```
N= 1, h=3.14159265, max error=0.21460184
N= 2, h=1.57079633, max error=0.01075724, 收敛阶=4.31828250
N= 4, h=0.78539816, max error=0.00111983, 收敛阶=3.26395055
N= 8, h=0.39269908, max error=0.00006323, 收敛阶=4.14651260
N= 16, h=0.19634954, max error=0.00000389, 收敛阶=4.02304082
N= 32, h=0.09817477, max error=0.00000024, 收敛阶=4.00518981
N= 64, h=0.04908739, max error=0.00000002, 收敛阶=4.00130162
N=128, h=0.02454369, max error=0.00000000, 收敛阶=4.00032581
N=256, h=0.01227185, max error=0.00000000, 收敛阶=4.00008017
```

图 1: 输出结果

节点数 N	步长 h	最大误差	收敛阶
1	3.14159265	0.21460184	—
2	1.57079633	0.01075724	4.3183
4	0.78539816	0.00111983	3.2640
8	0.39269908	0.00006323	4.1465
16	0.19634954	0.00000389	4.0230
32	0.09817477	0.00000024	4.0052
64	0.04908739	0.00000002	4.0013
128	0.02454369	0.00000000	4.0003
256	0.01227185	0.00000000	4.0001

表 1: 三次样条插值误差与收敛阶

4.2 结果分析

从表格中可以观察到：

当节点数加倍时，最大误差大致以 h^4 的速率下降；

收敛阶趋近于 4，与定理 4.8 中 $k = 0$ 时的结论一致。

这说明所编写程序正确，数值方法稳定可靠，三次样条在光滑函数 $\sin(x)$ 上的逼近效果优异。

5 结论

本实验通过数值计算验证了三次样条插值函数在满足第一边界条件时的收敛性，最大误差确实以 $O(h^4)$ 的速度收敛，与定理 4.8 的理论估计完全一致。

该实验不仅证明了三样条方法的高阶收敛性，同时也验证了所编程数值方法的准确性与稳定性。